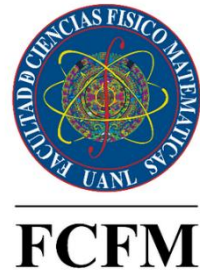




UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



19 DE MAYO DE 2026

ESTRUCTURAS DE DATOS

M.I.A. ERNESTO DE JESÚS SOLÍS VALENZUELA

**PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE: MANUAL DE
USUARIO**

JOSE SANTIAGO CASTRO REYES 2158314

CESAR YAHIR ALONSO REYES 2069375

EDSON ARMANDO AMAYA MACIAS 2151976

SEBASTIAN CALDERON CARRILLO 2087472

GRUPO 032

Formato de archivo importable GrafoVuelos.txt

```
2
{
0, 0.0
90, 120.0
}
{
240, 100.0
0, 0.0
}
[
Destino 1
Destino 2
]
```

El primer valor esperado del archivo importable es la cantidad total de destinos.

Después, se habrá que ingresar el tiempo de vuelo y costos correspondientes de cada destino de la siguiente manera:

```
{
Tiempo_destino1, Costo_destino1
Tiempo_destino2, Costo_destino2
...
}
```

Donde cada conjunto de llaves {} representa un destino, por lo que el primer conjunto de llaves representa al destino1 y cada uno de los valores dentro de las llaves, corresponderá al tiempo y costo que toma ir del destino1 a los demás destinos.

Por último, habrá que ingresar las etiquetas correspondientes a los destinos, de manera que el programa pueda identificarlos correctamente.

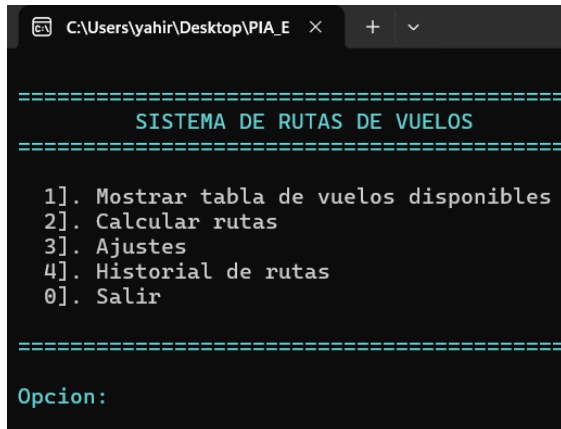
Ejecución del programa

Para poder ejecutar el programa, solamente habrá que abrir el archivo llamado programa.exe ubicado en la carpeta bin.

En caso de necesitar una recompilación debido a alguna modificación del código fuente, será necesario utilizar un compilador de C, el cual tendrá que compilar todos los archivos .c y .h ubicados dentro de la carpeta src.

Para mayor facilidad del usuario, creamos un archivo .bat que puede ser ejecutado que automatizará la compilación del programa mediante el uso de GCC, por lo que, si no se cuenta con este compilador, será necesario descargarlo.

Interfaz



```
C:\Users\yahir\Desktop\PIA_E >
=====
SISTEMA DE RUTAS DE VUELOS
=====
1]. Mostrar tabla de vuelos disponibles
2]. Calcular rutas
3]. Ajustes
4]. Historial de rutas
0]. Salir
=====
Opcion:
```

Al abrir el programa, se mostrará el menú de la fotografía de lado izquierdo. De encontrarse un error en la carga del grafo, habrá que revisar el archivo .txt en la carpeta src, ya que lo mas probable es que no se hayan ingresado correctamente la información.

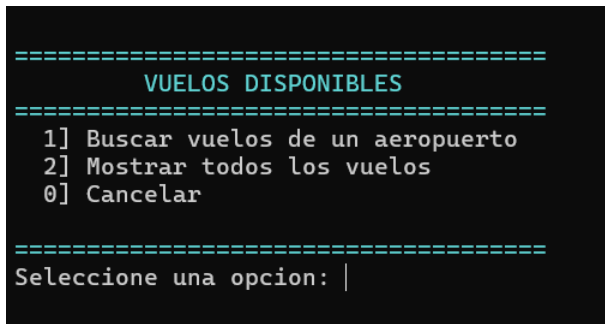
Existe la posibilidad de que exista un error generado debido a problemas con la apertura de archivos del programa, aunque poco probable, en caso de

ocurrir, contactar con algún administrador del programa para obtener apoyo técnico para poder resolverlo.

Opciones

1. Mostrar tabla de vuelos

Con esta opción podremos visualizar los tiempos (en horas) y costo de ir de un lugar a otro DIRECTAMENTE, siendo esta la equivalencia de una matriz de adyacencia del grafo que podemos representar mediante los vuelos que existen entre destinos.



```
=====
VUELOS DISPONIBLES
=====
1] Buscar vuelos de un aeropuerto
2] Mostrar todos los vuelos
0] Cancelar
=====
Seleccione una opcion: |
```

Al seleccionar la opción se desplegara un menú para elegir que vuelos ver

```
=====
VUELOS DESDE: Nueva York
=====
```

```
Nueva York -> Washington D.C.
Tiempo: 1.2 horas
Costo : $150.00
```

```
Nueva York -> Los Angeles
Tiempo: 6.0 horas
Costo : $300.00
```

```
Nueva York -> Toronto
Tiempo: 1.5 horas
Costo : $200.00
```

```
Nueva York -> CDMX
Tiempo: 5.5 horas
Costo : $400.00
```

```
Nueva York -> Londres
Tiempo: 7.0 horas
Costo : $600.00
```

```
Nueva York -> Paris
Tiempo: 7.5 horas
Costo : $650.00
```

Opción 1: Mostrar vuelos de un aeropuerto:

permite visualizar los vuelos de una ciudad en específico, mostrando su tiempo y su costo, solicita ingresar una ciudad

```
=====
ORIGEN: Washington D.C.
=====
```

```
[2] Washington D.C. -> Nueva York
Tiempo: 1.2 horas
Costo : $150.00
```

```
[9] Washington D.C. -> Londres
Tiempo: 7.5 horas
Costo : $620.00
```

```
=====
ORIGEN: Nueva York
=====
```

```
[1] Nueva York -> Washington D.C.
Tiempo: 1.2 horas
Costo : $150.00
```

```
[3] Nueva York -> Los Angeles
Tiempo: 6.0 horas
Costo : $300.00
```

```
[4] Nueva York -> Toronto
Tiempo: 1.5 horas
Costo : $200.00
```

```
[6] Nueva York -> CDMX
Tiempo: 5.5 horas
Costo : $400.00
```

```
[9] Nueva York -> Londres
Tiempo: 7.0 horas
Costo : $600.00
```

```
[12] Nueva York -> Paris
Tiempo: 7.5 horas
Costo : $650.00
```

```
[17] Nueva York -> Tokio
Tiempo: 14.0 horas
Costo : $1400.00
```

```
=====
ORIGEN: Los Angeles
=====
```

```
[5] Los Angeles -> Vancouver
Tiempo: 2.8 horas
Costo : $250.00
```

```
[6] Los Angeles -> CDMX
Tiempo: 3.8 horas
Costo : $350.00
```

```
[17] Los Angeles -> Tokio
Tiempo: 11.5 horas
Costo : $900.00
```

```
=====
ORIGEN: Toronto
=====
```

```
[3] Toronto -> Los Angeles
Tiempo: 5.5 horas
Costo : $320.00
```

```
[9] Toronto -> Londres
Tiempo: 7.2 horas
Costo : $580.00
```

```
=====
ORIGEN: Vancouver
=====
```

```
[3] Vancouver -> Los Angeles
Tiempo: 2.8 horas
Costo : $250.00
```

```
[4] Vancouver -> Toronto
Tiempo: 4.8 horas
Costo : $280.00
```

opción 2: Mostrar todos los vuelos:

permite visualizar todos los vuelos disponibles separados por ciudad, cada vuelo contiene la información de costo y vuelo

2. Calcular rutas

```
Ciudades disponibles:
0. Washington D.C.
1. Nueva York
2. Los Angeles
3. Toronto
4. Vancouver
5. CDMX
6. Monterrey
7. Guadalajara
8. Londres
9. Manchester
10. Roma
11. Paris
12. Madrid
13. Barcelona
14. Shanghai
15. Pekin
16. Tokio
17. Seul
18. Busan
19. Sidney

Origen: 5
Destino: 11|
```

En esta opción se pueden calcular las diferentes rutas que existen entre dos destinos. Solamente requerimos que se ingrese cuál es el origen y cuál es el destino.

Una vez ingresada esta información, el programa nos arrojará un listado de las diferentes rutas que existen.

```
MOSTRANDO TODAS LAS POSIBLES RUTAS PARA LLEGAR:

Camino: CDMX -> Monterrey -> Guadalajara -> Los Angeles -> Vancouver -> Toronto -> Londres -> Manchester -> Paris
Tiempo: 22.90 horas
Costo: $1710.00

Camino: CDMX -> Monterrey -> Guadalajara -> Los Angeles -> Vancouver -> Toronto -> Londres -> Paris
Tiempo: 21.60 horas
Costo: $1640.00

Camino: CDMX -> Guadalajara -> Los Angeles -> Vancouver -> Toronto -> Londres -> Manchester -> Paris
Tiempo: 21.20 horas
Costo: $1600.00

Camino: CDMX -> Guadalajara -> Los Angeles -> Vancouver -> Toronto -> Londres -> Paris
Tiempo: 19.90 horas
Costo: $1530.00

Camino: CDMX -> Madrid -> Barcelona -> Paris
Tiempo: 14.00 horas
Costo: $1070.00
```

Posteriormente podremos escoger si del listado queremos obtener ya sea, únicamente la de menor costo o la de menor tiempo.

```
Criterio de optimizacion:
1. Menor tiempo
2. Menor costo
Opcion: |
```

```
===== MEJOR RUTA (MENOR TIEMPO) =====
CDMX -> Madrid -> Barcelona -> Paris
Tiempo total: 14.00 horas
Costo total: $1070.00
Press any key to continue . . . |
```

3. Ajustes

```
Que accion desea realizar?
1. Modificar o agregar los valores de una ruta
2. Eliminar una ruta entre ciudades
3. Agregar una ciudad a la matriz
4. Eliminar una ciudad de la matriz
5. Ver matriz de vuelos
0. Salir

Opcion: |
```

despliega un menú de opciones que sirven para modificar o visualizar la matriz de vuelos

```
Ciudades disponibles:
0. Washington D.C.
1. Nueva York
2. Los Angeles
3. Toronto
4. Vancouver
5. CDMX
6. Monterrey
7. Guadalajara
8. Londres
9. Manchester
10. Roma
11. Paris
12. Madrid
13. Barcelona
14. Shanghai
15. Pekin
16. Tokio
17. Seul
18. Busan
19. Sidney

Origen: 1
Destino: 2
Ingrese el nuevo tiempo (en minutos): 100
Ingrese el nuevo costo: 2000|
```

opción 1: modificar o agregar los valores de una ruta

permite modificar el tiempo y el costo de una ruta entre 2 ciudades y si no existe crea una nueva ruta, se debe ingresar la ciudad de origen la ciudad destino y los costos de dinero y tiempo

Ciudades disponibles:

0. Washington D.C.
1. Nueva York
2. Los Angeles
3. Toronto
4. Vancouver
5. CDMX
6. Monterrey
7. Guadalajara
8. Londres
9. Manchester
10. Roma
11. Paris
12. Madrid
13. Barcelona
14. Shanghai
15. Pekin
16. Tokio
17. Seul
18. Busan
19. Sidney

Origen: 0

Destino: 1|

opción 2: eliminar una ruta entre 2 ciudades

permite borrar una ruta específica entre 2 ciudades

Ingrese el nombre de la nueva ciudad: Vietnam|

opción 3: agregar una ciudad a la matriz

permite registrar una nueva ciudad en el sistema, se digita el nombre en pantalla

Ciudades disponibles:

0. Washington D.C.
1. Nueva York
2. Los Angeles
3. Toronto
4. Vancouver
5. CDMX
6. Monterrey
7. Guadalajara
8. Londres
9. Manchester
10. Roma
11. Paris
12. Madrid
13. Barcelona
14. Shanghai
15. Pekin
16. Tokio
17. Seul
18. Busan
19. Sidney
20. Vietnam
21. Vietnam

Indique el numero de la ciudad a eliminar: 21|

opción 4: eliminar una ciudad a la matriz

permite borrar una ciudad del sistema

	Washington D.C.	Manua York	Los Angeles	Toronto	Vancouver	CDMX
Washington D.C.	-	-	-	-	-	-
New York	(1.50, 150.0)	-	(1.07, 2000.0)	(1.50, 200.0)	-	(5.00, 250.0)
Los Angeles	-	-	-	-	(2.00, 250.0)	(2.00, 250.0)
Toronto	-	-	(2.50, 250.0)	-	-	-
Vancouver	-	-	(2.50, 250.0)	(4.50, 200.0)	-	-
CDMX	-	-	-	-	-	-
Walsley	-	-	-	-	-	-
Indiapolis	-	-	(2.00, 250.0)	-	-	(1.20, 50.0)
Indy	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-	-
San Jose	-	-	-	-	-	-
San Antonio	-	-	-	-	-	-
San Diego	-	-	-	-	-	-
San Francisco	-	-	-	-	-</	

4. Historial de rutas

muestra un historial de las rutas optimizadas calculadas anteriormente

```
===== HISTORIAL =====  
Nueva York -> Nueva York | Tiempo: 0.00 h | Costo: $0.00  
Presione una tecla para continuar . . . |
```

5. Salir

Esta opción, aunque sencilla de entender, es importante utilizarla y no salir del programa mediante hacer clic en la ventana de la consola, ya que, de esta manera, no se estaría guardando ni limpiando la memoria que ha utilizado el programa, que, aunque tiene un impacto mínimo, es buena costumbre utilizar el método de salida adecuado.

Métodos de contacto

cesar.alonsor@uanl.edu.mx

sebastian.calderonc@uanl.edu.mx

santiago.castror@uanl.edu.mx

edson.amayam@uanl.edu.mx

